(2) 由(1)可假设 $\sigma_1^2 = 10\sigma_2^2 = 10\sigma^2$,在此条件下,

$$\frac{(m-1)s_x^2 + 10(n-1)s_y^2}{10\sigma^2} = \frac{(m-1)s_x^2}{\sigma_1^2} + \frac{(n-1)s_y^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(m+n-2).$$

又

$$\bar{x} - \bar{y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}\right) = N\left(\mu_1 - \mu_2, \left(\frac{10}{m} + \frac{1}{n}\right)\sigma^2\right),$$

故在 $\mu_1 - \mu_2 = 10$ 时,检验统计量

$$t = \frac{(\bar{x} - \bar{y} - 10) \Big/ \sqrt{\frac{10}{m} + \frac{1}{n}}}{\sqrt{\frac{(m-1)s_x^2 + 10(n-1)s_y^2}{10(m+n-2)}}} \sim t(m+n-2).$$

此处 $m = 7, n = 5$,若取 $\alpha = 0.05$,查表知 $t_{0.975}(10) = 2.228\ 1$,检验拒绝域为 $W = \{|t| \geqslant 2.228\ 1\}$,现由样本可计算得到

$$t = \frac{(95.7 - 97.4 - 10) \Big/ \sqrt{\frac{10}{7} + \frac{1}{5}}}{\sqrt{\frac{6 \times 2\ 208.57 + 10 \times 4 \times 78.80}{10 \times 10}}} = -0.715\ 8.$$

现检验统计量值未落入拒绝域,故接受原假设.

§7.3 其他分布参数的假设检验

内容概要

1. 指数分布均值 θ 的假设检验——χ^2 检验

H_0	H_1	检验统计量	拒绝域	p 值
$\theta \leqslant \theta_0$	$\theta > \theta_0$	$\chi^2 = \frac{2n\bar{x}}{\theta_0}$	$W = \{\chi^2 \geqslant \chi^2_{1-\alpha}(2n)\}$	$P(\chi^2 \geqslant \chi_0^2)$
$\theta \geqslant \theta_0$	$\theta < \theta_0$		$W = \{\chi^2 \leqslant \chi^2_{\alpha}(2n)\}$	$P(\chi^2 \leqslant \chi_0^2)$
$\theta = \theta_0$	$\theta \neq \theta_0$		$W = \{\chi^2 \leqslant \chi^2_{\alpha/2}(2n)$ 或 $\chi^2 \geqslant \chi^2_{1-\alpha/2}(2n)\}$	$2\min\{P(\chi^2 \geqslant \chi_0^2), P(\chi^2 \leqslant \chi_0^2)\}$

注:表中 $\chi_0^2 = \frac{2n\bar{x}}{\theta_0}$ 为由样本算得的检验统计量值,χ^2 表示服从 $\chi^2(2n)$ 分布的随机变量.

2. 比率 p 的假设检验

(1) 小样本方法:检验统计量为 n 次试验中成功次数 x.这里用 p 值作检验较为方便.

H_0	H_1	p 值
$p \leqslant p_0$	$p > p_0$	$P_{p_0}(x \geqslant x_0)$
$p \geqslant p_0$	$p < p_0$	$P_{p_0}(x \leqslant x_0)$
$p = p_0$	$p \neq p_0$	$2\min\{P_{p_0}(x \leqslant x_0), P_{p_0}(x \geqslant x_0)\}$

注：表中 x_0 为样本观测值，x 为服从 $b(n,p_0)$ 的随机变量.

（2）大样本方法：

H_0	H_1	检验统计量	拒绝域	p 值
$p \leqslant p_0$	$p > p_0$		$\{u \geqslant u_{1-\alpha}\}$	$1 - \Phi(u_0)$
$p \geqslant p_0$	$p < p_0$	$u = \dfrac{\sqrt{n}(\bar{x} - p_0)}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}}$	$\{u \leqslant u_\alpha\}$	$\Phi(u_0)$
$p = p_0$	$p \neq p_0$		$\{\lvert u \rvert \geqslant u_{1-\alpha/2}\}$	$2(1 - \Phi(\lvert u_0 \rvert))$

注：表中 u_0 为样本计算出的观测值.

习题与解答 7.3

1. 从一批服从指数分布的产品中抽取10个进行寿命试验，观测值（单位：h）如下：

1 643　1 629　426　132　1 522　432　1 759　1 074　528　283

根据这批数据能否认为其平均寿命不低于 1 100 h（取 $\alpha = 0.05$）？

解　指数分布 $Exp(1/\theta)$ 中 θ 是总体均值，所以这是一个关于指数分布参数的假设检验问题，待检验的假设为

$$H_0: \theta \geqslant \theta_0 = 1\ 100 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta < 1\ 100.$$

由样本数据可算得 $\bar{x} = 942.8$，故检验统计量为

$$\chi^2 = \frac{20\bar{x}}{\theta_0} = \frac{20 \times 942.8}{1\ 100} = 17.141\ 8.$$

若取 $\alpha = 0.05$，则查表知 $\chi^2_{0.05}(20) = 10.850\ 8$，由于拒绝域为 $W = \{\chi^2 \leqslant \chi^2_{0.05}(20)\}$，故接受原假设，可以认为平均寿命不低于 1 100 h.

关于本题可作一些类似于 7.2 节中 27 题的讨论. 如何正确理解“不拒绝原假设”呢？这里可能有两种情况：

（1）原假设 H_0 是正确的，故不拒绝；

（2）对原假设 H_0 虽有怀疑，但尚无足够证据去推翻它，故不拒绝.

假如把“不拒绝原假设”仅仅理解为情况（1）而接受原假设是不准确的，要想到可能还会出现情况（2）. 为进一步说明这个问题，我们把这里的原假设与备择假设对换一下，即建立如下一对新的假设检验：

$$H'_0: \theta \leqslant 1\ 100 \quad \text{vs} \quad H'_1: \theta > 1\ 100.$$

其检验统计量不变，仍取显著性水平 0.05，则拒绝域变为 $W' = \{\chi^2 \geqslant \chi^2_{0.95}(20) = 31.410\ 4\}$，检验统计量观测值 $\chi^2 = 17.141\ 8$ 未落入拒绝域，故结论是“不拒绝原假设 $H'_0: \theta \leqslant 1\ 100$”.

类似地，对此结论也不能仅理解为 $\theta \leqslant 1\ 100$ 成立.若把这两个检验问题放在一起考虑，则

- 在原检验问题中，得结论“不拒绝原假设 $H_0:\theta \geqslant 1\ 100$”；
- 在新检验问题中，得结论“不拒绝原假设 $H'_0:\theta \leqslant 1\ 100$”.

若把“不拒绝”仅仅理解为“接受”(即理解为(1))，那就得到了相悖的结论(这里 θ 正好等于 1 100 的可能性不用考虑)，很难理解；若把“不拒绝”理解为(1)或(2)，那就好理解了.

2. 某厂一种元件平均使用寿命为 1 200 h(偏低)，现厂里进行技术革新，革新后任选 8 个元件进行寿命试验，测得寿命数据(单位：h)如下：

2 686　　2 001　　2 082　　792　　1 660　　4 105　　1 416　　2 089

假定元件寿命服从指数分布，取 $\alpha = 0.05$，问革新后元件的平均寿命是否有明显提高？

解　依题意，我们需要检验的一对假设为

$$H_0:\theta \leqslant \theta_0 = 1\ 200 \quad \text{vs} \quad H_1:\theta > 1\ 200.$$

计算样本观测值得到 $\bar{x} = 2\ 103.875$，故检验的统计量为

$$\chi^2 = \frac{16\bar{x}}{\theta_0} = \frac{16 \times 2\ 103.875}{1\ 200} = 28.051\ 7.$$

若取 $\alpha = 0.05$，则查表知 $\chi^2_{0.95}(16) = 26.296\ 2$，故拒绝域为 $W = \{\chi^2 \geqslant 26.296\ 2\}$.由于 $28.051\ 7 > 26.296\ 2$，故拒绝原假设，认为革新后元件的平均寿命有明显提高.

3. 有人称某地成年人中大学毕业生比例不低于 30%，为检验之，随机调查该地 15 名成年人，发现有 3 名大学毕业生，取 $\alpha = 0.05$，问该人看法是否成立？并给出检验的 p 值.

解　这是关于比例的假设检验问题，以 p 表示成年人中的大学毕业生比例，x 表示 15 名成年人中的大学毕业生人数，则 $x \sim b(15,p)$，待检验的一对假设为

$$H_0:p \geqslant 0.3 \quad \text{vs} \quad H_1:p < 0.3.$$

检验的拒绝域为 $W = \{x \leqslant c\}$，若取 $\alpha = 0.05$，由于

$$P(x \leqslant 1) = 0.035\ 3 < 0.05 < P(x \leqslant 2) = 0.126\ 8,$$

故取 $c = 1$，从而检验的拒绝域为 $W = \{x \leqslant 1\}$，由于观测值为 3，未落入拒绝域中，所以不拒绝原假设，不能否定该人的看法.

此处计算检验的 p 值更容易一些，事实上，若以 X 表示服从二项分布 $b(15,0.3)$ 的随机变量，则 p 值为

$$p = P(X \leqslant 3) = \sum_{x=0}^{3} \binom{15}{x} 0.3^x 0.7^{15-x} = 0.296\ 9.$$

这个 p 值不算小，故不拒绝原假设 H_0 是恰当的.

4. 某大学随机调查 120 名男同学，发现有 50 人非常喜欢看武侠小说，而随机调查的 85 名女同学中有 23 人喜欢，用大样本检验方法在 $\alpha = 0.05$ 下确认：男女同学在喜爱武侠小说方面有无显著差异？并给出检验的 p 值.

解　设 X 为 120 名男同学中喜欢看武侠小说的人数，p_1 为其真实比例，Y 为 85 名女同学中喜欢看武侠小说的人数，p_2 为其真实比例，则 $X \sim b(120,p_1)$，$Y \sim b(85,p_2)$，待检验问题为

$$H_0: p_1 = p_2 \quad \text{vs} \quad H_1: p_1 \neq p_2.$$

由于这里样本量较大,可以采用大样本 u 检验方法,注意到

$$\bar{x} \dot{\sim} N\left(p_1, \frac{p_1(1-p_1)}{120}\right), \ \bar{y} \dot{\sim} N\left(p_2, \frac{p_2(1-p_2)}{85}\right),$$

其中$\bar{x} = \frac{50}{120} = 0.416\,7$,$\bar{y} = \frac{23}{85} = 0.270\,6$,于是,在 H_0 成立的条件下,近似有

$$u = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{120} + \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{85}}} \dot{\sim} N(0,1),$$

其中$\hat{p} = \frac{50+23}{120+85} = 0.356\,1$,将$\bar{x}$,$\bar{y}$ 的值代入,可算得

$$u = \frac{0.416\,7 - 0.270\,6}{\sqrt{0.356\,1(1-0.356\,1)\left(\frac{1}{120} + \frac{1}{85}\right)}} = 2.152\,2.$$

对显著性水平 $\alpha = 0.05$,检验拒绝域为$\{|u| \geqslant 1.96\}$,观测值落入拒绝域,故认为男女同学在喜爱武侠小说方面有显著差异.

此处检验的 p 值为 $p = P(|u| \geqslant 2.152\,2) = 2[1 - \Phi(2.152\,2)] = 0.031\,4$.

5. 假定电话总机在单位时间内接到的呼叫次数服从泊松分布,现观测了 40 个单位时间,接到的呼叫次数如下:

0	2	3	2	3	2	1	0	2	2	1	2	2	1	3	1	1	4	1	1
5	1	2	2	3	3	1	3	1	3	4	0	6	1	1	1	4	0	1	3

在显著性水平 0.05 下能否认为该单位时间内平均呼叫次数不低于 2.5 次? 并给出检验的 p 值.

解　以 X 记电话总机在该单位时间内接到的呼叫次数,可认为 $X \sim P(\lambda)$,则要检验的假设为

$$H_0: \lambda \geqslant 2.5 \quad \text{vs} \quad H_1: \lambda < 2.5.$$

由于 $n = 40$ 较大,故可以采用大样本检验,泊松分布的均值和方差都是 λ,而

$$\bar{x} = \frac{1}{40}(0 + 2 + \cdots + 0 + 1 + 3) = 1.975,$$

因而,检验的统计量为

$$u = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \lambda)}{\sqrt{\lambda}} = \frac{\sqrt{40}(1.975 - 2.5)}{\sqrt{2.5}} = -2.1.$$

若取 $\alpha = 0.05$,则 $u_{0.05} = -1.645$,检验的拒绝域为 $W = \{u \leqslant -1.645\}$.由于 $u = -2.1$ 落入拒绝域,故拒绝原假设.

由于 u 在 H_0 成立时,服从标准正态分布,因而检验的 p 值为

$$P(u \leqslant -2.1) = 0.017\,9.$$

6. 通常每平方米某种布上的疵点数服从泊松分布,现观测该种布 100 m^2,发现有 126 个疵点,在显著性水平 0.05 下能否认为该种布每平方米上平均疵点数不超过 1 个? 并给出检验的 p 值.

解 以 X 记每平方米上的疵点数,则可认为 $X \sim P(\lambda)$,需要检验的假设为

$$H_0:\lambda \leqslant 1 \quad \text{vs} \quad H_1:\lambda > 1.$$

由于 $n = 100$,故可以采用大样本检验,泊松分布的均值和方差都是 λ,而

$$\bar{x} = \frac{126}{100} = 1.26,$$

因而,检验的统计量为

$$u = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \lambda)}{\sqrt{\lambda}} = \frac{\sqrt{100}(1.26 - 1)}{\sqrt{1}} = 2.6.$$

若取 $\alpha = 0.05$,则 $u_{0.95} = 1.645$,检验的拒绝域为 $W = \{u \geqslant 1.645\}$.这里 $u = 2.6$ 落入拒绝域,故拒绝原假设.认为该种布每平方米上的平均疵点数不超过 1 个的结论不成立.

由于 u 在 H_0 成立时,服从标准正态分布,因而检验的 p 值为

$$P(u \geqslant 2.6) = 0.004\,7.$$

7. 某厂的一批电子产品,其寿命 T 服从指数分布,其密度函数为

$$p(t,\theta) = \theta^{-1}\exp\{-t/\theta\} I_{\{t>0\}},$$

从以往生产情况知平均寿命 $\theta = 2\,000$ h.为检验当日生产是否稳定,任取10个产品进行寿命试验,到全部失效时试验停止.试验得失效寿命数据之和为30 200.试在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设

$$H_0:\theta = 2\,000 \quad \text{vs} \quad H_1:\theta \neq 2\,000.$$

解 根据《概率论与数理统计教程(第三版)》教材中(7.3.2)式可得,0.05 水平下的该检验的拒绝域为

$$\left\{\frac{2n\bar{x}}{\theta_0} \leqslant \chi^2_{\alpha/2}(2n) \text{ 或} \frac{2n\bar{x}}{\theta_0} \geqslant \chi^2_{1-\alpha/2}(2n)\right\},$$

直接计算可得 $\frac{2n\bar{x}}{\theta_0} = \frac{2 \times 30\,200}{2\,000} = 30.2$, $\chi^2_{\alpha/2}(2n) = 9.590\,8$, $\chi^2_{1-\alpha/2}(2n) = 34.169\,6$.因为 30.2 并不在拒绝域中,所以,不能拒绝原假设.

8. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为取自两点分布 $b(1,p)$ 的随机样本.

(1) 试求单侧假设检验问题 $H_0:p \leqslant 0.01 \quad \text{vs} \quad H_1:p > 0.01$ 的显著性水平 $\alpha = 0.05$ 的检验;

(2) 若要这个检验在 $p = 0.08$ 时犯第二类错误的概率不超过 0.10,样本容量 n 应为多大?

解 (1) 检验的拒绝域的形式为 $W = \left\{\sum_{i=1}^{n} x_i > c\right\}$,其中 c 满足以下两式:

$$P_{0.01}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i > c\right) = \sum_{k=c+1}^{n}\binom{n}{k} 0.01^k 0.99^{n-k} \leqslant 0.05,$$

$$P_{0.01}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i > c - 1\right) = \sum_{k=c}^{n}\binom{n}{k} 0.01^k 0.99^{n-k} > 0.05,$$

在 n 给定后,具体的 c 值可通过编程计算得到.

(2) 第二类错误的概率

$$\beta = 1 - P_{0.08}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i > c\right) = \sum_{k=0}^{c}\binom{n}{k} 0.08^k 0.92^{n-k},$$

因此,(n,c) 可由不等式组

$$\begin{cases} P_{0.01}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i > c\right) \leqslant 0.05 < P_{0.01}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i > c-1\right), \\ 1 - P_{0.08}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i > c\right) \leqslant 0.1 \end{cases}$$

决定,具体的值可由编程搜索得到.

编程的想法是:让 n 从 1 开始,对每一给定的 n,看是否存在一个 c 满足上述不等式组要求(该过程可如下进行:先找到满足 $P_{0.01}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i > c\right) \leqslant 0.05 < P_{0.01}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i > c-1\right)$ 的 c,在 MATLAB 中,获取这个 c 的语句为 c = binoinv(1 - 0.05,n,0.01),然后将此时的(n,c) 代入验算 $1 - P_{0.08}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i > c\right) \leqslant 0.1$ 是否成立 ,成立则 c 存在,否则不存在),若存在,则 n 即为所求,若不存在,则让 $n = n + 1$,直至找到满足不等式组要求的 c. 如此找到的 n 即为满足两类错误概率要求的最小的 n.

本例中,通过编程搜索可得最小的 $n = 65$(此时对应的 c 也可求出,此处为$c = 2$).此方案下对应的第一类和第二类错误的概率分别为 0.027 6 和 0.099 1.

注:该问题常称为抽样检验问题.

9. 有一批电子产品共 50 台,产销双方协商同意找出一个检验方案,使得当次品率 $p \leqslant p_0 = 0.04$ 时拒绝的概率不超过 0.05,而当 $p > p_1 = 0.30$ 时,接受的概率不超过 0.10,请你帮助找出适当的检验方案.

解　此类检验问题的拒绝域为 $W = \left\{\sum_{i=1}^{n} x_i > c\right\}$.因此,本问题归结为找出 n 与 c,使得接受概率

$$L(p) = P(\overline{W}) = P\left(\sum_{i=1}^{n} x_i \leqslant c\right)$$

满足不等式组

$$\begin{cases} L(p) \geqslant 0.95, & p \leqslant 0.04, \\ L(p) \leqslant 0.10, & p > 0.30. \end{cases}$$

由于批量 $N = 50$ 不太大,因此应该用超几何分布计算接受概率

$$L(p) = \sum_{k=0}^{c} \frac{\binom{Np}{k}\binom{N-Np}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

通过编程搜索可以找到,当 $n = 11, c = 1$ 时,$1 - L(p_0) = 1 - L(0.04) = 0.045$,$L(p_1) = L(0.30) = 0.085$ 可以满足要求.于是检验方案为(n,c),它表示抽取 11 件产品检查,若其中的不合格品件数 > 1,则拒收该批产品,否则接收.

10. 若在猜硬币正反面游戏中,某人在 100 次试猜中,共猜中 60 次,你认为他是否

有诀窍(取 $\alpha = 0.05$)?

解 设 p 为该人猜中概率,则该问题可以归结为如下假设检验问题:

$$H_0: p = \frac{1}{2} \quad \text{vs} \quad H_1: p > \frac{1}{2},$$

以 X 记100次中猜中的次数,则在原假设成立下,$X \sim b(100, 0.5)$,由于样本量相当大,检验统计量可取为

$$u = \frac{X - 100 \times 0.5}{\sqrt{100 \times 0.5 \times 0.5}}.$$

在原假设下,该统计量近似服从正态分布 $N(0,1)$,故检验拒绝域为 $W = \{u \geqslant u_{1-\alpha}\} = \{u \geqslant 1.645\}$,检验的 p 值近似为

$$\begin{aligned} p = P\{x \geqslant 60\} &= P\left\{u \geqslant \frac{60 - 100 \times 0.5}{\sqrt{100 \times 0.5 \times 0.5}}\right\} \\ &= P\{u \geqslant 2\} = 0.022\,8. \end{aligned}$$

因此应拒绝原假设.看来此人猜硬币有某种诀窍.

11. 设有两工厂生产的同一种产品,要检验假设 H_0:它们的废品率 p_1, p_2 相同,在第一、二工厂的产品各抽取 $n_1 = 1\,500$ 个及 $n_2 = 1\,800$ 个,分别有废品300个及320个,问在5% 显著性水平上应接受还是拒绝 H_0.

解 这里样本量很大,可采用大样本近似.以 $\hat{p}_1, \hat{p}_2$ 分别表示两个工厂的废品率,则在 H_0 下,总废品率为 $\hat{p} = (n_1\hat{p}_1 + n_2\hat{p}_2)/n$,检验统计量为

$$u = \frac{\sqrt{\dfrac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}}(\hat{p}_1 - \hat{p}_2)}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})}}.$$

在原假设下,该统计量近似服从正态分布 $N(0,1)$,故检验拒绝域为 $W = \{|u| > u_{1-\alpha/2}\}$.此处,$n_1 = 1\,500, n_2 = 1\,800, \hat{p}_1 = 0.2, \hat{p}_2 = 0.177\,8, \hat{p} = 0.187\,9$,故

$$u = \frac{\sqrt{\dfrac{1\,500 \times 1\,800}{1\,500 + 1\,800}}(0.2 - 0.177\,8)}{\sqrt{0.187\,9(1 - 0.187\,9)}} = 1.625\,6.$$

由于 $u_{0.975} = 1.96 > 1.625\,6$,故不能拒绝原假设.此处经计算,检验的 p 值近似为 0.104 0.

补充习题及解答

12. 某人声称他能根据股票价格的历史图表预报未来股市的涨跌,若在一场测试中,他共作了10次预测,报对8次.

(1) 在显著性水平0.05下,能否相信他具有这种能力?

(2) 对什么样的显著性水平,可相信他具有这种能力?

解 我们先对问题作一简单分析:若该人有预测能力,则他预测正确的概率应该大于1/2,若他没有预测的能力,则他胡乱猜测也有50%猜对的可能,现以 X 表示他预

测 10 次预测正确的次数，则 $X \sim b(10,\theta)$，要检验的一对假设为

$$H_0:\theta = 0.5 \quad \text{vs} \quad H_1:\theta > 0.5.$$

若拒绝原假设，则可相信该人有预报能力，否则不能相信他有预报能力. 由于检验拒绝域形如 $W = \{x \geqslant c\}$，故检验的 p 值为

$$\begin{aligned} p &= P_{0.5}(X \geqslant 8) \\ &= P_{0.5}(X = 8) + P_{0.5}(X = 9) + P_{0.5}(X = 10) \\ &= 45 \times 0.5^8 \times 0.5^2 + 10 \times 0.5^9 \times 0.5 + 0.5^{10} \\ &= 56 \times 0.5^{10} = 0.054\ 7. \end{aligned}$$

对此 p 值作一些讨论：

(1) 由于检验的 p 值大于显著性水平 $\alpha = 0.05$，故不应拒绝原假设，不能相信他具有预报未来股市的涨跌的能力. 在不拒绝原假设时可能犯第二类错误，犯第二类错误的概率 $\beta(\theta) = 1 - P_\theta(X \geqslant 8)$，对具体 θ 可算出 $\beta(\theta)$ 的值，如 $\theta = 0.6$，则

$$\begin{aligned} \beta(0.6) &= 1 - P_{0.6}(X \geqslant 8) \\ &= 1 - P_{0.6}(X = 8) - P_{0.6}(X = 9) - P_{0.6}(X = 10) \\ &= 1 - 45 \times 0.6^8 \times 0.4^2 - 10 \times 0.6^9 \times 0.4 - 0.6^{10} \\ &= 0.832\ 7. \end{aligned}$$

类似可算得

$$\beta(0.7) = 0.617\ 2, \quad \beta(0.8) = 0.322\ 2, \quad \beta(0.9) = 0.070\ 2.$$

可见随着 θ 的增加，犯第二类错误的概率在变小.

(2) 我们知道，当 $p < \alpha$ 时应拒绝原假设，因此，当 $\alpha > 0.054\ 7$ 时拒绝原假设，譬如，若取 $\alpha = 0.06$，因为 $p = 0.054\ 7 < 0.06 = \alpha$，则拒绝原假设，可相信他有这种能力.

13. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自指数分布 $Exp(\lambda)$ 的一个样本，$y_1, y_2, \cdots, y_m$ 是来自另一指数分布 $Exp(\mu)$ 的一个样本，且两样本相互独立. 若设 $\Delta = \lambda/\mu$，对如下检验问题：

$$H_0:\Delta = 1 \quad \text{vs} \quad H_1:\Delta \neq 1.$$

在显著性水平为 α 的场合给出拒绝域.

解　由于指数分布是特殊的伽马分布，具体是 $Exp(\lambda) = Ga(1,\lambda)$，于是

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \sim Ga(n,\lambda), \quad 2n\lambda\,\bar{x} = 2\lambda \sum_{i=1}^{n} x_i \sim Ga\left(n, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(2n).$$

同理可得 $2m\mu\,\bar{y} \sim \chi^2(2m)$，由两样本相互独立可知

$$\frac{\lambda\,\bar{x}}{\mu\,\bar{y}} = \frac{2n\lambda\,\bar{x}/n}{2m\mu\,\bar{y}/m} \sim F(2n,2m),$$

在原假设 $H_0:\Delta = 1$ 成立下，有 $\lambda = \mu$，从而有

$$\frac{\bar{x}}{\bar{y}} \sim F(2n,2m),$$

检验拒绝域 $W = \{\bar{x}/\bar{y} \leqslant F_{\alpha/2}(2n,2m) \text{ 或 } \bar{x}/\bar{y} \geqslant F_{1-\alpha/2}(2n,2m)\}$. 譬如，若两样本量与样本均值分别为

$$n = 5, \bar{x} = 1\ 600, \quad m = 6, \bar{y} = 1\ 200.$$

在给定显著性水平 $\alpha = 0.05$，可查表得

$$F_{0.975}(10,12) = 3.37,$$

$$F_{0.025}(10,12)=\frac{1}{F_{0.975}(12,10)}=\frac{1}{3.62}=0.276.$$

从而得拒绝域 $W=\{\bar{x}/\bar{y}\leqslant 0.276$ 或 $\bar{x}/\bar{y}\geqslant 3.37\}$，如今 $\frac{\bar{x}}{\bar{y}}=\frac{1\ 600}{1\ 200}=1.333$，它不在拒绝域内，故不能拒绝原假设.

§7.4 似然比检验与分布拟合检验

内容概要

1. 似然比检验 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自密度函数为 $p(x;\theta)$，$\theta\in\Theta$ 的总体的样本，则对检验问题 $H_0:\theta\in\Theta_0$ vs $H_1:\theta\in\Theta_1=\Theta-\Theta_0$，可用似然比统计量 $\Lambda=\frac{\sup\limits_{\theta\in\Theta}p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)}{\sup\limits_{\theta\in\Theta_0}p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)}$ 作检验统计量，该检验称为似然比(likelihood ratio)检验，有时也称之为广义似然比检验.

检验统计量也可以写为 $\Lambda=\frac{p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\hat{\theta})}{p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\hat{\theta}_0)}$，其中 $\hat{\theta}$ 表示在全参数空间 Θ 上 θ 的最大似然估计，$\hat{\theta}_0$ 表示在原假设成立时子参数空间 Θ_0 上 θ 的最大似然估计.拒绝域为 $W=\{\Lambda\geqslant c\}$，其中临界值 c 由 $P_\theta(\Lambda\geqslant c)\leqslant\alpha(\forall\theta\in\Theta_0)$ 确定.

似然比检验是寻找检验统计量的一种思路.该似然比检验统计量没有统一的精确分布形式，但其对数似然比的2倍，即 $2\ln\Lambda$，渐近服从 $\chi^2(k)$ 分布，其中 k 为 Λ 中独立参数个数.

2. 总体可以分成 k 类：$A_1,A_2,\cdots,A_k$ 时的分布拟合优度检验

- 原假设 $H_0:P(A_i)=p_i,\quad i=1,2,\cdots,k$，其中诸 $p_i\geqslant 0$，且 $\sum\limits_{i=1}^{k}p_i=1$；
- 数据：对总体作 n 次观察，k 个类各出现的频数分别为 $n_1,n_2,\cdots,n_k$，且 $\sum\limits_{i=1}^{k}n_i=n$.

分两种情况给出检验统计量及其拒绝域：

(1) 诸 p_i 均已知，检验统计量 $\chi^2=\sum\limits_{i=1}^{k}\frac{(n_i-np_i)^2}{np_i}$，拒绝域为 $W=\left\{\chi^2\geqslant\chi^2_{1-\alpha}(k-1)\right\}$；

(2) 诸 p_i 不完全已知，检验统计量 $\chi^2=\sum\limits_{i=1}^{k}\frac{(n_i-n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i}$，拒绝域为 $\{\chi^2\geqslant\chi^2_{1-\alpha}(k-r-1)\}$，

其中 r 为 $p_1,p_2,\cdots,p_k$ 中独立参数个数，$\hat{p}_i$ 为 p_i 的最大似然估计.

这个检验被K.皮尔逊称为 χ^2 **拟合优度检验**，$p=P(\chi^2\geqslant\chi^2_0)$ 被称为拟合优度，p 值愈大拟合优度愈好，p 值愈小拟合优度愈差，从而拒绝原假设 H_0.